Solución de la pregunta 22

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · MONOTONÍA DE LA LOGARÍTMICA

Si $0 < a < 1$, ¿cuál afirmación sobre $f(x) = \log_a x$ es correcta?

A) $f(4) > f(2)$

B) $f(4) < f(2)$

C) $f(1) = 1$

D) $f(a) = 0$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Base < 1**
   La función es decreciente.

2. **Compara**
   $4 > 2 \Rightarrow f(4) < f(2)$.

3. **Concluye**
   $f(4) < f(2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ocurre con base mayor que 1.

C) $\log_a 1 = 0$.

D) $\log_a a = 1$.

Idea clave. Base menor que $1 \rightarrow$ decreciente.